(iii) $\operatorname{cosec}\theta = -2$

$\operatorname{cosec}\theta = -2 \Rightarrow \frac{1}{\sin\theta} = -2 \Rightarrow \sin\theta = -\frac{1}{2}$

$\sin\theta = -\frac{1}{2} < 0$

எனவே , $\sin\theta$ இன் முதன்மை மதிப்பு நான்காம் காற்பகுதியில் இருக்கும்

$\sin\theta = -\frac{1}{2} = -\sin\frac{\pi}{6} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

$\theta = -\frac{\pi}{6}$ என்பது முதன்மைத் தீர்வாகும்.

(iv) $\cos\theta = \frac{1}{2}$

$\cos\theta$ இன் முதன்மை மதிப்பு முதல் மற்றும் இரண்டாம் காற்பகுதியில் இருக்கும்

$\cos\theta = \frac{1}{2} > 0$

எனவே, முதன்மை மதிப்பு $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ என்ற இடைவெளியில் இருக்கும்

$\cos\theta = \frac{1}{2} = \cos\frac{\pi}{3}$

$\theta = \frac{\pi}{3}$ என்பது முதன்மைத் தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.43 $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ -ன் பொதுத் தீர்வை காண்க.

தீர்வு:

$\sin\theta = \sin\alpha,\ \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ இன் பொதுத் தீர்வு $\theta = n\pi + (-1)^n\ \alpha, n \in \mathbb{Z}$

$\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

எனவே, பொதுத் தீர்வு ஆனது

$\theta = n\pi + (-1)^n\left(-\frac{\pi}{3}\right) = n\pi + (-1)^{n+1}\left(\frac{\pi}{3}\right);\ n \in \mathbb{Z}$ ..... (1)

குறிப்பு: மேலே கிடைக்கப் பெற்ற பொதுத் தீர்வில் $-\left(\frac{\pi}{3}\right)$-ஐ முதன்மை மதிப்பாக எடுக்கிறோம் அது வழக்கமாக $[-\pi, \pi]$ என்ற இடைவெளியில் எண்ணளவில் சிறியதை முதன்மை மதிப்பு என்கிறோம். இந்த எடுத்துகாட்டின் மூலம் முதன்மை தீர்வு வரையறையில் குறிப்பிட்டதுபோல் $[0, 2\pi]$ என்ற இடைவெளியிலும் முதன்மை மதிப்பை எடுக்கலாம் என்பதை நியாயப்படுத்தலாம்.

$[0, 2\pi]$ என்ற இடைவெளியில் முதன்மை தீர்வு எடுத்துக்கொண்டால், பிறகு முதன்மை தீர்வு $\theta = \frac{4\pi}{3}$ மற்றும் பொதுத்தீர்வு

$\theta = n\pi + (-1)^n\left(\frac{4\pi}{3}\right),\ n \in \mathbb{Z},\quad \frac{4\pi}{3} \in [0, 2\pi]$ ..... (ii) என்றாகிறது

(ii)-இல் $n = 0, -1, 1, -2, 2, \cdots$ எனக் கொண்டால் அதற்கொத்த தீர்வுகள் $\frac{4\pi}{3}, \frac{-7\pi}{3}, \frac{-\pi}{3}, \frac{-2\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}, \cdots$ ஆகும்.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 161 11/11/2024 12:28:13